

Geliştirilmiş İyileştirme Protokolleri ve Perioperatif Sonuçların Optimizasyonu

B Ö L Ü M

48

Gabriele Baldini, MD, MSc

Çeviren: Dr. İsmail Öksüz

ANAHTAR KAVRAMLAR

- 1 İyi işleyen, geliştirilmiş iyileşme protokolü [*Enhanced recovery protocol* (ERP)], bakımın sürekliliğini sağlamak, klinik yönetimdeki çeşitliliği azaltmak, organ fonksiyon bozukluğunu en aza indirmek, postoperatif komplikasyonları azaltmak ve iyileşmeyi hızlandırmak için kanıta dayalı uygulamaları kullanır. Bu programa bağlılık, daha iyi postoperatif sonuçlar, hızlandırılmış iyileşme ve daha düşük maliyetlerle ilişkilidir.
- 2 Perioperatif cerrahi ev [*Perioperative surgical home* (PSH)], cerrahi hastanın cerrahi bakım süreci boyunca disiplinler arası, ekip tabanlı global yönetimi ile tanımlanır. Bu yönetim, ilk cerrahi teşhis ve hasta hazırlığının ardından başlar ve hasta tamamen iyileştikten sonra birinci basamak sağlık hizmeti sağlayıcısının bakımına iade edildiğinde sona erer. Yerel klinik bakım ortamına uyarlanmış birkaç perioperatif geliştirilmiş iyileşme programı ögesi içerir.
- 3 İnatçı postoperatif ağrı (cerrahiden sonraki 1-2 aylık tipik iyileşme süresinin ötesinde veya cerrahi sonrası takip için normal sürenin çok ötesinde devam eden kronik ağrı), cerrahi sonrası yaygın ve önemli bir sorun olarak giderek daha fazla kabul görmektedir.
- 4 Cerrahi stres yanıtının büyüklüğü, cerrahi uyarının yoğunluğu, hipotermi ve psikolojik stres ile ilişkilidir. Nöral blokaj ve cerrahinin invazivliğinin azaltılması gibi perioperatif müdahalelerle hafifletilebilir.
- 5 Epidural ve spinal lokal anesteziye tarafından nosiseptif uyaranların nöraksiyel blokajı, cerrahiye metabolik, inflamatuvar ve nöroendokrin stres yanıtını azaltır. Major açık abdominal ve torasik cerrahilerde, lokal anestezi ile torasik epidural blokaj mükemmel analjezi sağlar, mobilizasyonu kolaylaştırır, ileus insidansını ve şiddetini azaltır.
- 6 Lokal anestezi ve düşük doz opioid çözeltisi kullanılarak uygulanan epidural blokaj, sistemik opioidlere göre istirahat ve hareket halinde daha iyi postoperatif analjezi sağlar. Epidural analjezi, opioid kullanımını azaltarak ve sistemik opioidle ilişkili yan etkilerin insidansını en aza indirerek, hem daha erken mobilizasyona hem de oral beslenmeye daha erken başlanmasını kolaylaştırarak egzersiz aktivitesini hızlandırır ve vücut kütlesi kaybını azaltır.
- 7 Lokal anesteziyle (tek doz veya sürekli infüzyon) periferik sinir blokları (PSB'ler), afferent nosiseptif yolları bloke eder ve sistemik opioid ihtiyacını en aza indirmenin ve böylece opioidle ilişkili yan etkilerin insidansını azaltmanın mükemmel bir yoludur.

—Devamı sonraki sayfada

Devamı—

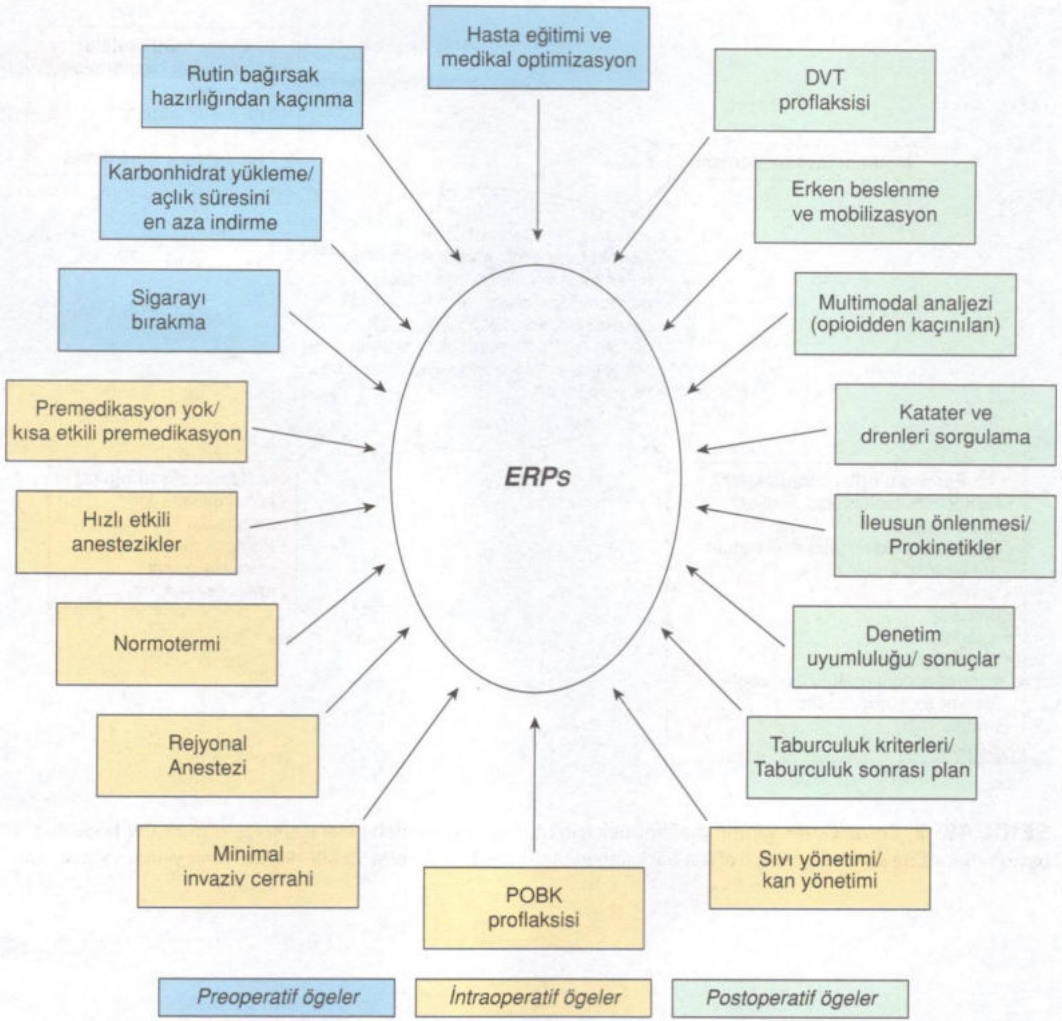
- 8 Lidokain (100 mg veya 1.5-2 mg/kg intravenöz bolus, ardından 1.5-3 mg/kg/sa. veya 2-3 mg/dk. sürekli intravenöz infüzyon) analjezik, antihiperalezik ve antiinflatuar özelliklere sahiptir.
- 9 Multimodal analjezi, farklı (multimodal) farmakolojik etki mekanizmalarına sahip farklı ilaç sınıflarını birleştirerek, postoperatif ağrıyı ve sekellerini azaltmak için additif veya sinerjistik etkiler sağlar.
- 10 Sistemik opioid analjezisine nonsteroidal antiinflatuar ilaç (NSAİl)'lerin eklenmesi, postoperatif ağrı yoğunluğunu, opioid gereksinimini ve postoperatif bulantı ve kusma (POBK), sedasyon ve idrar retansiyonu gibi opioidle ilişkili yan etkileri azaltır. Bununla birlikte, NSAİl'ler gastrointestinal kanama ve yara kanaması riskini artırabilir, böbrek fonksiyonunu olumsuz etkileyebilir ve yara iyileşmesini bozabilir.
- 11 Hasta kontrollü analjezi ile opioid uygulaması, istek üzerine hemşire tarafından uygulanan parenteral opioid uygulamasına kıyasla daha iyi ağrı kontrolü, daha fazla hasta memnuniyeti ve daha az opioid yan etkisi sağlar.
- 12 Tek doz ve sürekli periferik sinir blokajı, ayaktan ve yatarak tedavinin sağlandığı ortopedik cerrahide sıklıkla kullanılır ve ameliyattan iyileşmeyi hızlandırabilir ve analjezi memnuniyeti ile hasta memnuniyetini artırabilir.
- 13 Postoperatif ileus, enteral beslenmenin postoperatif olarak yeniden başlamasını geciktirir, genellikle önemli ölçüde hasta rahatsızlığına neden olur ve postoperatif hastanede kalış süresinin uzamasının ve önlenabilir hastaneye yatış maliyetlerinin en yaygın nedenlerinden biridir. Gastrointestinal cerrahide bile nazogastrik tüpler mümkün olduğunda takılmamalı veya çok kısa bir süre için kullanılmalıdır. Multimodal analjezinin opioid koruyucu etkileri, postoperatif ileusun süresini kısaltır veya postoperatif ileusu tamamen önleyebilir.
- 14 Aşırı veya çok kısıtlanmış perioperatif sıvı tedavisi, postoperatif ileus insidansını ve şiddetini artırdığından, hedefe yönelik bir sıvı tedavisi stratejisi, özellikle büyük sıvı kaymaları ile ilişkili büyük cerrahi geçiren hastalarda veya postoperatif gastrointestinal komplikasyonların gelişme riskinin yüksek olduğu hastalarda faydalı olabilir.

Geliştirilmiş İyileşme Programlarının Evrimi

Cerrahi ve anestezi yönetimindeki gelişmeler, riske göre uyarlanmış perioperatif mortalite ve morbiditeyi kademeli olarak azaltmıştır. Hızlandırılmış postoperatif iyileşme ve azalan perioperatif komplikasyonlar dahil olmak üzere perioperatif sonuçlarda devam eden iyileşme, perioperatif bakıma entegre, multidisipliner ekip yaklaşımlarının sürekli gelişimine bağlıdır. Ekip odaklı bakımın amacı, her biri tek başına kullanıldığında ılımlı

faydalar sağlayabilen perioperatif bakımın bireysel kanıta dayalı unsurlarını (örn. analjezik rejimleri, beslenme rejimleri, fizik tedavi), cerrahi sonuçlar üzerinde önemli sinerjistik, yararlı etkilerini sıkı bir şekilde koordine edip, ortak paydada birleştirmektir (marjinal kazançların toplanması teorisi).

Bu tür koordine, multidisipliner perioperatif bakım programları, geliştirilmiş iyileşme programları (*enhanced recovery programs: ERPs*), hızlı cerrahi veya cerrahi sonrası geliştirilmiş iyileşme (*enhanced recovery after surgery: ERAS*) olarak adlandırılır (Şekil 48-1).

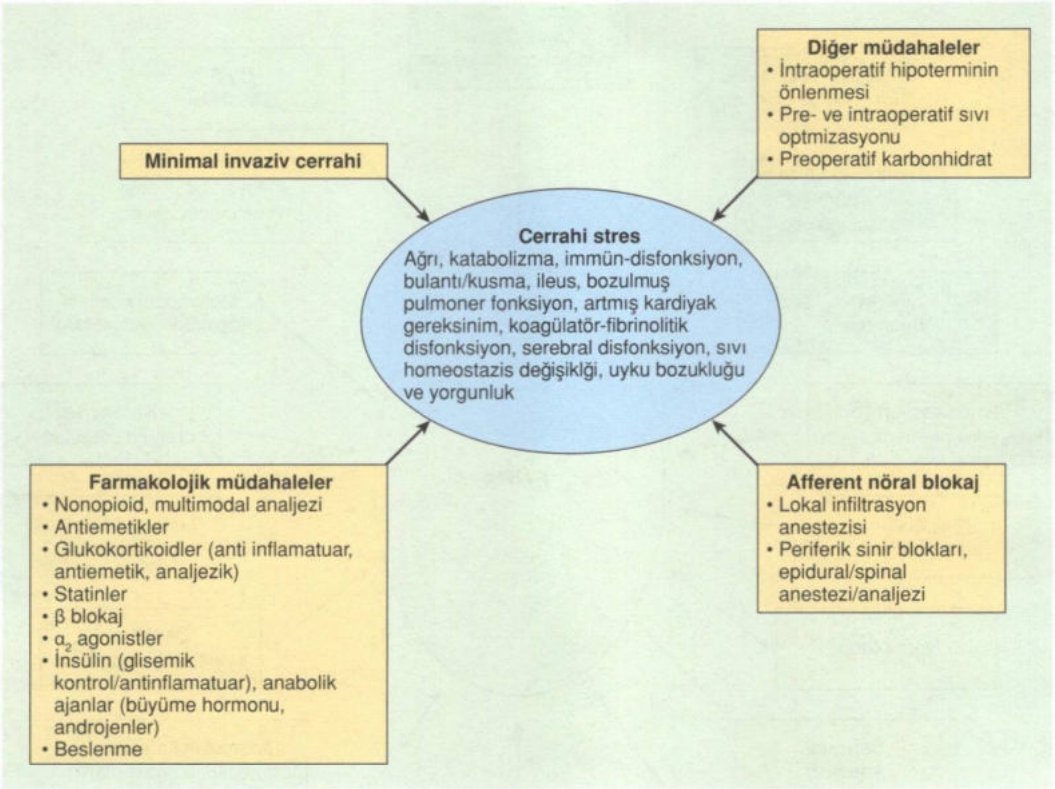


ŞEKİL 48-1 Cerrahi sonrası geliştirilmiş iyileşmeye (ERAS) katkıda bulunan perioperatif ögeler. CHO, karbonhidrat; DVT, derin ven trombozu; POBK, postoperatif bulantı ve kusma. (Fearon KC, Ljungqvist O, Von Meyenfeldt M et al. Enhanced recovery after surgery: A consensus review of clinical care for patients undergoing colonic resection. *Clin Nutr.* 2005 Haziran;24(3):466-477.)'den izinle çoğaltılmıştır.

İyi işleyen bir geliştirilmiş iyileşme programı (ERP), bakımın sürekliliğini sağlayan, klinik yönetimdeki çeşitliliği azaltan, organ fonksiyon bozukluğunu en aza indiren, postoperatif komplikasyonları azaltan ve iyileşmeyi hızlandıran kanıta dayalı uygulamaları kullanır (Şekil 48-2). ERP'lerin başarısı, bu programlarda yer alan uygulamaların ek

veya sinerjistik etkilerine dayanır. ERP önerilerine bağlılık, daha iyi postoperatif sonuçlar, hızlandırılmış iyileşme ve daha düşük maliyetlerle ilişkilidir.

ERP'nin benimsenmesinin ardından sonuçların değerlendirilmesi kritik öneme sahiptir. Hastanede kalış süresi yaygın olarak kullanılan bir başarı ölçüsüdür, ancak birçok sağlık sisteminde hastane-



ŞEKİL 48-2 Cerrahi stres yanıtını hafifletmek için multimodal müdahaleler (Kehlet H, Wilmore DW. Evidence-based surgical care and the evolution of fast-track surgery. *Ann Surg.* 2008 Aug;248(2):189-198)'den izinle yeniden yapılmıştır.

den taburcu olma zamanlaması, hastanın cerrahi sonrası iyileşmesindeki belirli cerrahi ve tıbbi kilometre taşlarından çok idari ve organizasyonel sorunlardan etkilenir. Postoperatif iyileşme sürecini tanımlamak için çok az araştırma yapılmıştır ve belirli bir cerrahi hastalık için postoperatif iyileşme sağlandığını doğrulayan sonuç ölçütleri konusunda sınırlı bir fikir birliği vardır. ERP'lerin başarılı bir şekilde uygulanmasının diğer ölçütleri arasında hastaneye yeniden yatış oranlarının azalması ve perioperatif komplikasyonların şiddetinin ve sıklığının azalması bulunmaktadır. Umut veren datalar, ERP'lerin cerrahiden sonra onkolojik sonuçları iyileştirebileceğini düşündürmektedir.

Ağrıyı azaltan, postoperatif erken mobilizasyonu kolaylaştıran ve oral beslenmeye daha erken başlanmasını sağlayan anestetik müdahaleler,

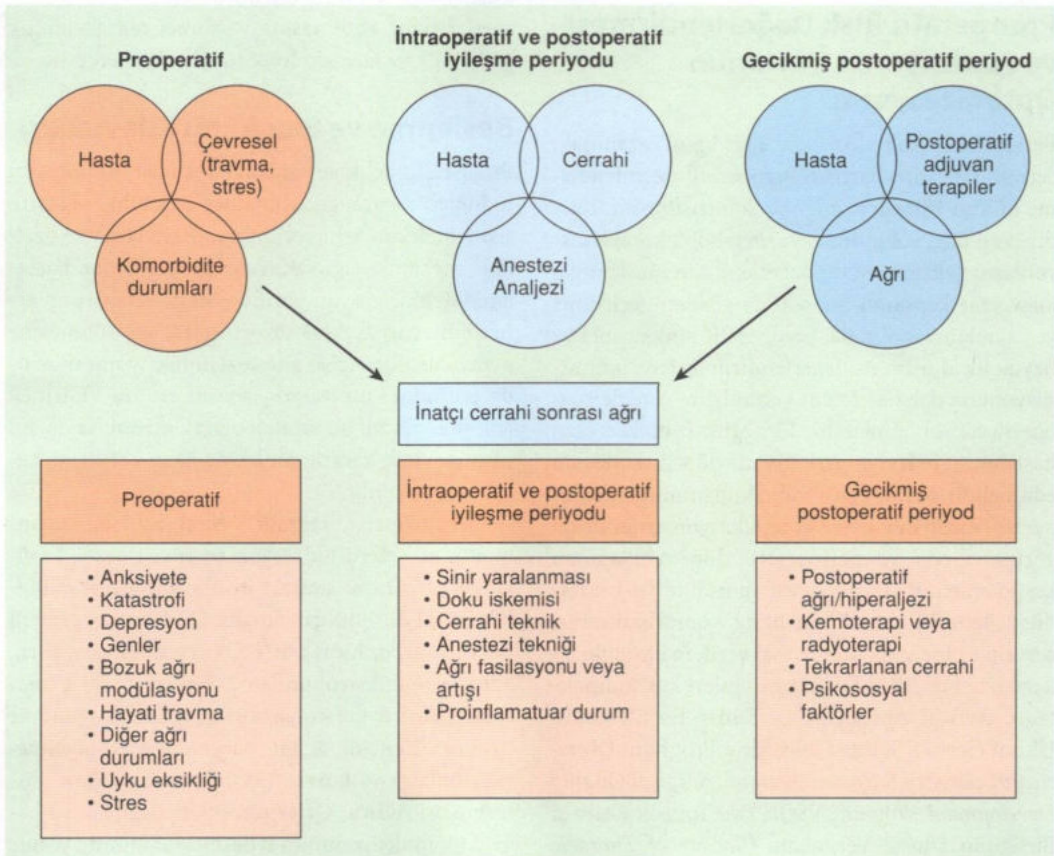
perioperatif iyileşme hızını artırır. Bu bağlamda, anestezi sağlayıcısı yalnızca işlem boyunca ideal anestezi yönetimi sağlamakla kalmamalı, aynı zamanda genel perioperatif bakımın iyileştirilmesine de yardımcı olmalıdır. Bu hedeflere, hastanın cerrahi öncesi tıbbi durumunu optimize ederek, uzun süreli ağızdan kaçınarak, cerrahi sırasında nöroendokrin stres yanıtının olumsuz etkilerini hafifleterek ve cerrahi sonrası iyileşmeyi hızlandırmak için multimodal ağrı ve semptom yönetimi sağlayarak ulaşılır.

Başlangıçta kolorektal ve kalp cerrahisi geçiren hastalar için geliştirilen ERP'ler, diğer birçok büyük cerrahi operasyon geçiren hastalara da uyarlanmıştır. Çeşitli cerrahi uzmanlık derneklerinden birçok ERP kılavuzu ve fikir birliği beyanı mevcuttur.

2 Perioperatif cerrahi ev [Perioperative surgical home (PSH)], “hastanın tüm cerrahi/girişimsel deneyimi boyunca sağlık hizmeti sunmaya yönelik hasta merkezli, yenilikçi bir model; cerrahiye karar verildiği andan itibaren, hasta iyileşip hasta merkezli tıbbi bakımevinin veya birinci basamak sağlık hizmeti sağlayıcısının bakımına geri dönene kadar” olan dönem olarak tanımlanır. PSH “tüm klinik bakım mikrosistemleri boyunca bakımın koordinasyonunu sağlar.” PSH programları, ERP’lerin bir evrimi olarak kabul edilebilir, çünkü birkaç perioperatif ERP ögesi içerirler, ancak yerel klinik ortama uyarlanırlar. Anestezi uzmanları, cerrahi hastalarına sağlanan perioperatif tıbbi, anestezi ve cerrahi bakımı entegre ederek PSH’de genellikle çok önemli, koordine edici bir rol oynarlar.

Bu doğrultuda, anesteziyoloji uzmanlık ve burs programları, müfredatları bu geniş konuları içerecek şekilde düzenlenmelidir.

3 İnatçı cerrahi sonrası ağrı (cerrahiden sonraki 1-2 aylık tipik iyileşme süresini aşan kronik ağrı), cerrahiden sonra yaygın ve can sıkıcı bir sorun olarak giderek daha fazla kabul görmektedir. Kalıcı postoperatif ağrı insidansı, özellikle amputasyonlar, torakotomi, mastektomi ve inguinal herni gibi bazı operasyonlardan sonra %30’u geçebilir. Nedeni net olmamakla birlikte, birkaç risk faktörü tanımlanmıştır (Şekil 48-3). Multimodal perioperatif ağrı kontrolü cerrahi sonrası kalıcı ağrı insidansını azaltmak için genellikle tavsiye edilen temel önleyici stratejidir (bkz. Bölüm 47).



ŞEKİL 48-3 Cerrahi sonrası ısrarcı ağrı için risk faktörleri (Wu CL, Raja SN. Treatment of acute postoperative pain. Lancet. 2011;377(9784):2215-2225.)’den izinle çoğaltılmıştır.

Geliştirilmiş İyileşmeye Katkıda Bulunan Anestezi Yönetimiyle İlgili Faktörler

PREOPERATİF DÖNEM

Hasta Eğitimi

Bir ERP'nin etkili olabilmesi için hasta ve ailesi işbirliği içinde olmalıdırlar ve sürece aktif olarak katılmalıdırlar. Preoperatif eğitim sade bir dil kullanılmalı ve tıbbi jargondan kaçınmalıdır. Hastanın ana dilinde sunulan iyi tasarlanmış kitapçıklar, video ve çevrimiçi materyaller, ERP'leri tanıtmak için yararlıdır. Akıllı telefon metin mesajları ve hasta navigasyon uygulamaları, hastanın perioperatif bakım sürecini düzenlemeye ve koordine etmeye yardımcı olmak, bakım kalitesini ve bakım ekibi performansını değerlendirmek için sıkça kullanılır. Bu uygulamayı öneriyoruz.

Preoperatif Risk Değerlendirmesi ve Fonksiyonel Durumun Optimizasyonu

Perioperatif komplikasyon olasılığını azaltmak, cerrahi iyileşmeyi artırır. Preoperatif değerlendirme Bölüm 18'de ayrıntılı olarak tartışılmıştır. Kardiyovasküler, solunum veya metabolik komplikasyonların gelişme riskini değerlendiren uluslararası kılavuzlar kapsamlı bir şekilde gözden geçirilmiş ve yayınlanmış olsa da, preoperatif fonksiyonel ve fizyolojik durumun değerlendirilmesi ve optimizasyonuna daha az önem verilmiştir. Yine de bazı önerilerde bulunulabilir. Örneğin, β -bloker olan hastalarda, tedaviye perioperatif dönemde devam edilmelidir. Perioperatif statin kullanımının postoperatif kardiyovasküler komplikasyonları azalttığı görülmektedir ve perioperatif dönemde aniden kesilmemelidir. Postoperatif mortalite ve morbiditeyi tahmin etmek için hasta komorbiditesine, cerrahi tipine ve biyokimyasal verilere dayanan işleme özgü çeşitli skorlama sistemleri kullanılmaktadır. Ayrıca, Amerikan Cerrahlar Enstitüsünün Ulusal Cerrahi Kalite Geliştirme Programı (*American College of Surgeons National Surgical Quality Development Program: NSQIP*) ve Torasik Cerrahi Birliğinin Ulusal Veritabanı (*Society of Thoracic Surgeons National Database*) gibi riske göre ayarlanmış skorlama sistemleri, kurumlar arasında sonuçları karşılaştırmak için kullanılabilir.

Sigara ve Alkolü Bırakma

Cerrahi riskin preoperatif değerlendirilmesi ve tıbbi komorbiditelerin optimizasyonu, hastanın kısa ve uzun dönem sağlığını ve yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyebilecek alışkanlıkları değiştirmek için bir fırsat sağlar. Sigara, uyuşturucu ve aşırı alkol kullanımı postoperatif komplikasyonlar için risk faktörleridir. Perioperatif müdahaleler komplikasyon risklerini azaltabilir, cerrahi iyileşmeyi hızlandırabilir ve perioperatif maliyetleri azaltabilir. Son zamanlarda yapılan bir meta-analiz, herhangi bir cerrahi türü için cerrahi öncesi sigarayı bırakmanın, özellikle yara iyileşmesi ve akciğerlerle ilgili olan ameliyat sonrası komplikasyonları %41 oranında azalttığını bulmuştur. Farmakolojik müdahaleleri (örn. nikotin replasman tedavisi) ve hasta danışmanlığını içeren 3-4 haftalık yoğun cerrahi öncesi sigara bırakma programları, ameliyat öncesi kısa ve izole sigara bırakma girişimlerinden daha iyi sonuçlar verir. Hastaların aşırı alkol tüketimini durdurmasına ve alkol çekilmesi riskini azaltmasına yardımcı olacak birçok psikolojik ve farmakolojik strateji de mevcuttur.

Beslenme ve Sıvı Alımı Kılavuzları

Preoperatif açlık ve cerrahi stres insülin direncini indükler. Ayrıca, gece boyunca aç kaldıktan sonra sıvı içmelerine izin verilmeyen hastalarda ve özellikle mekanik bağırsak hazırlığı uygulanan hastalarda dehidratasyon görülür, bu da rahatsızlığı artırabilir ve uyuşukluk ile ortostatik baş dönmesine neden olabilir. Açlık, anestezi indüksiyonu sırasında pulmoner aspirasyon riskini en aza indirmek için preoperatif bir strateji olarak savunulsa da, bu uygulamanın zararlı yönlerine karşı kar-zarar hesabı yapılmalıdır.

Araştırmalar, cerrahi öncesi açlıktan kaçınmanın ve yeterli hidrasyon ve enerji desteği sağlamanın, cerrahi sonrası insülin direncini azaltabileceğini düşündürmektedir. Ön kanıtlar, cerrahi öncesi karbonhidrat (CHO) içeceklerinin (örn. anestezi indüksiyonundan 2-3 sa. önce 50 g maltodekstrin) uygulanmasının güvenli olduğunu ve insülin direncini, açlığı, yorgunluğu ve postoperatif bulantı ve kusma (POBK)'yi azalttığını göstermiştir. Ayrıca, CHO içecekleri bağırsak ve bağırsıklık fonksiyonunun iyileşmesini olumlu yönde etkiler. Fakat bu sonuçlara esas olarak maltodekstrin CHO içecekleri ile ve açık batın cerrahisi gibi güçlü bir stres tepkisine neden olan ameliyatlarda

ulaşmıştır. Buna karşılık, son veriler, ameliyat öncesi maltodekstrinlerin minimal invaziv cerrahi geçiren hastalarda insülin direncini azaltmadığını göstermektedir. Basit CHO içeceklerinin uygulanmasının, maltodekstrin ile gözlemlenen insülin direncinde azalmanın aynısını tetiklemediği de belirtilmelidir. Bu içecekleri saatler boyunca yudumlamak, insülin direncini azaltmak için yeterli bir insülin yanıtına neden olmadığından, hastaları ameliyat öncesi kısa bir süre içinde CHO'ları içmeleri konusunda eğitmek önemlidir.

Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerdeki açlık kılavuzları, pulmoner aspirasyon riski düşük olan hastalarda anestezi induksiyonundan 2 sa. öncesine kadar berrak sıvılara izin verir (bkz. Bölüm 18). Anestezi induksiyonundan 2 sa. önce berrak sıvılara, CHO içeceklerine veya her ikisine izin vermenin güvenliği, sağlıklı gönüllülerde yapılan manyetik rezonans görüntüleme çalışmaları ile gösterilmiştir. 400 mL oral karbonhidrattan (%12.5 maltodekstrinler) 2 sa. sonra kalan mide hacminin, bir gecelik açlığı (ortalama hacim 21 mL) takiben kalan mide hacmine benzer olduğu bulundu. Bu uygulamanın güvenliği, aspirasyon riskinin arttığına dair kanıt olmayan, komplike olmayan tip 2 diyabetes mellituslu hastalarda test edilmiştir. Uzun süreli açlığın postoperatif iyileşmeyi bozduğunu gösteren çeşitli klinik araştırmalara rağmen, klinisyenler gece yarısından sonra *nil per os* (NPO) order etmeye devam ettiğinden, kanıta dayalı açlık kılavuzlarına uyum maalesef düşük kalmaktadır.

İNTRAOPERATİF DÖNEM

Antitrombotik Profilaksi

Antitrombotik profilaksi, perioperatif venöz tromboemboli riskini ve buna bağlı morbidite ve mortaliteyi azaltır. Hem pnömatik kompresyon cihazları hem de antikoagülan ilaçlar artık yaygın olarak kullanılmaktadır. Nöroaksiyal anestezi teknikleri yaygın olarak kullanıldığından, bu vakalarda antitrombotik ajanların uygun zamanlaması epidural hematoma riskini en aza indirmek için kritik öneme sahiptir. Rejyonal anestezi uygulanan antikoagülan kullanan hastaların yönetimine ilişkin uluslararası tavsiyeler 45. Bölümde tartışılmıştır.

Antibiyotik Profilaksisi

Preoperatif antibiyotik profilaksisinin uygun seçimi ve zamanlaması, cerrahi alan enfeksiyonları

riskini azaltır. Antibiyotikler, cilt insizyonundan önceki 1 sa. içinde intravenöz olarak uygulanmalı ve plazma yarı ömürleri ile tahmini kan kayıplarına bağlı olarak, yeterli doku konsantrasyonlarının devam etmesini sağlamak için uzun cerrahiler sırasında tekrarlanmalıdır. Büyük ulusal veri tabanlarından elde edilen son veriler, kolorektal cerrahiden 24 sa. önce oral antibiyotik uygulanarak mekanik bağırsak hazırlığı [*mechanical bowel preparation* (MBP)] yapılan hastalarda, tek başına MBP yapılan veya MBP yapılmayan hastalara kıyasla cerrahi alan enfeksiyonu riskinin daha az olduğunu göstermiştir. Cerrahi alan enfeksiyonları için antibiyotik profilaksisi, (mevcut kılavuzlara göre) bir cerrahiden 48 sa. sonra antibiyotik uygulanan kardiyotorasik hastalar dışında, cerrahiden sonraki 24 sa. içinde kesilmelidir.

Cerrahi Stres Yanıtını Azaltma Stratejileri

Cerrahi stres yanıtı, cerrahi insizyon ve sonrasında invaziv işlemler tarafından başlatılan nöroendokrin, metabolik, inflamatuvar ve immünolojik değişikliklerle tanımlanır. Stres yanıtı, organ fonksiyonunu ve perioperatif sonuçları olumsuz etkileyebilir ve katabolik bir durumun yanı sıra periferik glukoz alımının azalması ve endojen glukoz üretiminin artmasıyla karakterize edilen geçici, ancak geri dönüşümlü bir insülin direnci durumu

4. munun uyarılmasını içerebilir. Cerrahi stres yanıtının büyüklüğü, cerrahi uyaran, hipotermi ve psikolojik stresin yoğunluğu ile ilişkilidir. Normoterminin sürdürülmesi, nöral blokaj ve işlemin invazivliğinin azaltılması gibi perioperatif müdahalelerle hafifletilebilir. Son zamanlardaki çalışmaların çoğu, perioperatif organ disfonksiyonu ve perioperatif komplikasyon riskini azaltmak amacıyla cerrahi stres yanıtını azaltan cerrahi ve anestezi tekniklerinin geliştirilmesine odaklanmıştır. Aşağıda, ERP protokollerinde etkili olduğu kanıtlanmış birkaç tekniğe genel bir bakış sunulmaktadır.

A. Minimal Invaziv Cerrahi

Minimal invaziv cerrahi işlemlerin, "açık" işlemlere göre önemli ölçüde daha az cerrahi stres ile ilişkili olduğu iyi bilinmektedir. Yayınlanmış veriler, yeterince eğitilmiş ve deneyimli cerrahların ellerinde minimal invaziv girişimlerin güvenliğini

vurgulamaktadır. Ayrıca, ERP'lere laparoskopik teknikler dahil edildiğinde daha uzun süreli faydalı bir etki elde edilir. Örneğin, laparoskopik işlemler, "açık" şekilde gerçekleştirilen aynı işlemlerle karşılaştırıldığında, cerrahi komplikasyonların, özellikle cerrahi alan enfeksiyonlarının insidansında azalma ile ilişkilidir. Laparoskopik bir yaklaşım, cerrahi sonrası yaşlı erişkin hastalarda daha az postoperatif ağrı, daha iyi postoperatif solunum fonksiyonu ve daha az morbidite ile de ilişkilidir. Robotik cerrahi, laparoskopik cerrahi sırasında dokunun (*specimen*) doğal orifisten ekstraksiyonu, endoskopik cerrahi yaklaşımlar ve minimal invaziv ortopedik cerrahi gibi son yirmi yılda cerrahi bakımdaki gelişmeler, cerrahinin stresini daha da hafifletti ve bu ilerlemenin de devam etmesini bekliyoruz.

B. Rejyonal Anestezi/Analjezi Teknikleri

Çeşitli hızlı-derlenme (fast-track) işlemleri, rejyonal anestezi/analjezi tekniklerinin yararlı klinik ve metabolik etkilerinden faydalanmıştır (Tablo

5 48-1). Epidural ve spinal lokal anestezikler tarafından nosiseptif uyarıların nöroaksiyel blokajı, cerrahiye metabolik, inflamatuvar ve nöroendokrin stres tepkilerini azaltır. Büyük açık abdominal ve torasik girişimlerde, lokal anestezik ile torasik epidural blokaj, mükemmel analjezi sağlayan, mobilizasyonu ve fizik tedaviyi kolaylaştıran ve ileus insidansını ve şiddetini azaltan, postoperatif ERP'nin önerilen bir anestezi bileşenidir. Ancak minimal invaziv cerrahi teknikler kullanıldığında bu tür vakalarda epidural blokajın avantajları net değildir ve bazı durumlarda epidural blokaj iyileşmeyi geciktirebilir ve hastanede kalış süresini uzatabilir. Abdominal cerrahi için lomber epidural anestezi/analjezi önerilmemelidir, çünkü genellikle batın insizyonu için yeterli segmental analjezi sağlamaz. Ek olarak, sıklıkla üriner retansiyona ve alt ekstremitelerde duyuşsal ve motor bloğa neden olarak idrar drenaj kateterlerine olan ihtiyacı artırır (beraberinde artan idrar yolu enfeksiyonu riski ile birlikte), mobilizasyonu ve iyileşmeyi geciktirir ve düşme riskini artırır.

6 Lokal anestezik ve düşük doz opioid solüsyonu kullanılarak yapılan epidural blokaj, sistemik opioidlere göre istirahat ve hareket halindeyken daha iyi postoperatif analjezi sağlar (Se-

kil 48-4 ve Tablo 48-2). Epidural analjezi, opioid kullanımını azaltarak ve sistemik opioidle ilişkili yan etkilerin insidansını en aza indirerek, hem daha erken mobilizasyonu hem de oral beslenmeye daha erken başlanmasını kolaylaştırıp egzersiz aktivitesini hızlandırır ve vücut kütlesi kaybını azaltır. Postoperatif hiperglisemik yanıtı azaltarak ve ekzojen glukoz kullanımını kolaylaştırarak postoperatif insülin direncini en aza indirir, böylece postoperatif amino asit kaybını önler ve yağsız vücut kütlesini korur.

Fast-track cerrahi (ve özellikle gününbirlik) için spinal anestezi uygulanıyorsa, devam eden motor blokaj nedeniyle olası gecikmiş iyileşme göz önünde bulundurulmalıdır. Lipofilik intratekal opioidlerle (fentanil, 10–25 mcg veya sufentanil, 5–10 mcg) daha küçük dozlarda intratekal lokal anesteziklerin (lidokain, 30–40 mg; bupivakain, 3–10 mg; veya ropivakain, 5–10 mg) kullanımı, anestezi denilen gecikme olmaksızın postoperatif analjeziyi uzatabilir ve motor bloğu en aza indirebilir. 2-kloropropakain (şu anda hala tartışmalı) gibi çok kısa etkili intratekal ilaçların piyasaya sürülmesi, hızlandırılmış süreci daha da kısaltabilir. Spinal opioidler mide bulantısı, kaşıntı ve postoperatif üriner retansiyon gibi yan etkilerle ilişkilidir. Klonidin gibi adjuvanlar, hastaneden taburcu olmayı geciktirebilecek opioid yan etkilerinden kaçınmak amacıyla intratekal opioidlere etkili alternatiflerdir. Örneğin, spinal lokal anesteziye eklenen intratekal klonidin, intratekal morfinden daha az üriner retansiyon ile etkili analjezi sağlar. Yakın tarihli bir çalışmada, intratekal lokal anestezik ve morfin ile spinal anestezi uygulanan kolorektal hastalarda, sistemik opioid alan hastalara kıyasla daha düşük kortizol ve glukoz seviyeleri gözlemlendi; ancak, inflamatuvar yanıt iki analjezik teknik arasında farklılık göstermedi. Fast-track kalp cerrahisinde rejyonal anestezi tekniklerinin güvenliğini ve etkinliğini tanımlamak için daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır, şu anda mevcut çalışmalardan çelişkili sonuçlar çıkmıştır.

7 Lokal anesteziklerle (tek doz veya sürekli infüzyon) periferik sinir blokları, afferent nosiseptif yolları bloke eder ve sistemik opioid ihtiyacını en aza indirmenin ve böylece opioidle ilişkili yan etkilerin insidansını azaltmanın ve iyi-

TABLO 48-1 Rejyonal anestezi/analjezi tekniklerini içeren geliştirilmiş iyileşme programları.¹

Cerrahinin Tipi	İnsizyon	Rejyonal Anestezi / Analjezi Teknikleri	Yatış Süresi
Kolorektal rezeksiyon	Laparotomi, Laparoskopi	TEA, intratekal analjezi, preperitoneal yaraya ropivakain infüzyonu, intraperitoneal lokal anestezik, intravenöz lidokain, TAP blok	2-4 gün
Fıtık onarımı	Açık	Lokal infiltrasyon, INB, TAP blok	2-4 gün
Gastrektomi	Laparotomi, laparoskopi	TEA, yaraya lokal anestezik infüzyonu, TAP blok (subkostal)	3-4 gün
Toraks cerrahisi	Torakotomi	TEA, ICB	1-4 gün
Özofagus cerrahisi	Laparotomi	TEA	3-5 gün
Açık aort cerrahisi	Laparotomi	TEA	3-5 gün
Karaciğer cerrahisi	Laparotomi	TEA, intratekal analjezi, yaraya lokal anestezik infüzyonu	4 gün
Pankreatikoduodenektomi	Laparotomi, Laparoskopi	TEA, yaraya lokal anestezik infüzyonu, TAP blok	5-8 gün
Nefrektomi	Laparotomi, Laparoskopi	TEA	2-4 gün
Histerektomi	Laparotomi, Laparoskopi	TAP	1-2 gün
Radikal sistektomi	Laparotomi	TEA, yaraya lokal anestezik infüzyonu	5-7 gün
Artroplasti (kalça, diz)	Açık	CPNB (femoral ve siyatik), yüksek hacimli periartriküler infiltrasyon	1-3 gün

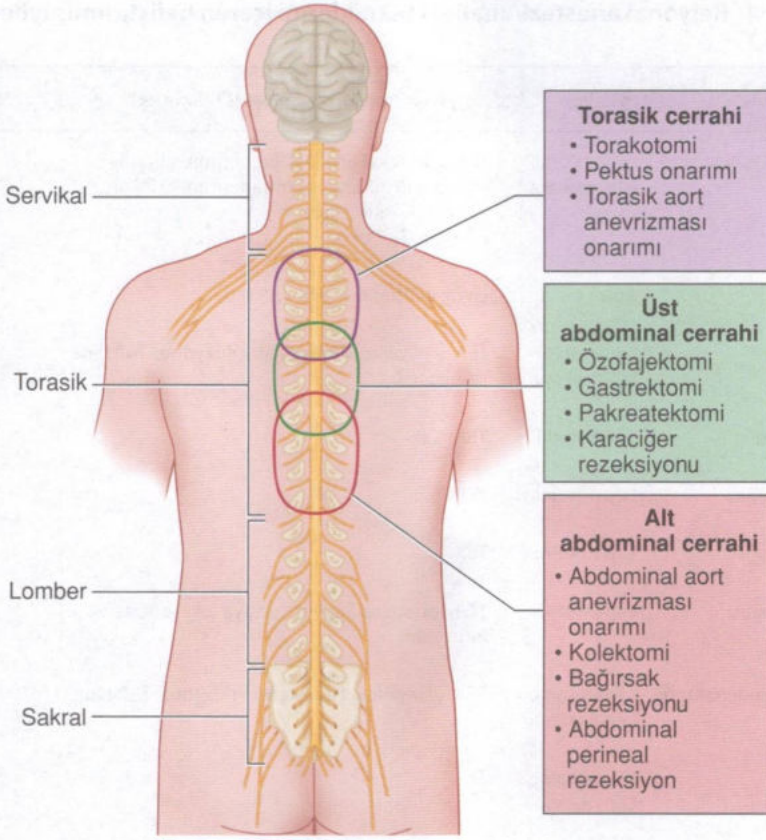
¹TEA, torasikepidural analjezi; TAP, transversus abdominus yüzey bloğu; ICB, interkostal blok; INB, ilioinguinal sinir bloğu; CPNB, sürekli periferik sinir bloğu.

leşmeyi kolaylaştırmanın mükemmel bir yoludur (bkz. 46). Lokal anestezik doz ve konsantrasyon seçimi; uzun süreli motor blokaj, gecikmiş mobilizasyon ve taburculuktan kaçınmak amacıyla yapılmalıdır.

İntravenöz Lidokain İnfüzyonu

8 Lidokain (100 mg veya 1.5-2 mg/kg intravenöz bolus, ardından 1.5-3 mg/kg/sa. veya 2-3 mg/dk. sürekli intravenöz infüzyon) analjezik, antihiperaljezik ve antiinflamatuvar etkilere sahiptir.

Kolorektal ve radikal retropubik prostat cerrahisi geçiren hastalarda intravenöz lidokain, opioid ve genel anestezik ajanlara olan ihtiyacı azaltır, tatmin edici analjezi sağlar, bağırsak fonksiyonunun erken geri dönmesini kolaylaştırır ve hastaneden taburcu olmayı hızlandırır. Lidokain infüzyonu potansiyel olarak bazı durumlarda nöraksiyel blokajın ve rejyonal anestezinin yerini alabilse de, bu tekniğin ERP'ler bağlamında etkinliğini doğrulamak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. Çeşitli cerrahi prosedürler için en etkili infüzyon dozu



ŞEKİL 48-4 Torasik ve abdominal işlemler için epidural anestezi/analjezi uygularken erişkin omurgasına bir epidural kateter yerleştirmek için en uygun bölgeler (Manion SC, Brennan TJ: Thoracic epidural analgesia and acute pain management *Anesthesiology*. 2011 July;115(1):181-188'den izinle kopyalanmıştır.

ve süresi henüz belirlenmemiştir; fakat kısa süreli lidokain infüzyonu bile faydalı olabilir.

β-Blokaj Tedavisi

β-blokerler, laringoskopi ve entübasyon sırasında sempatik yanıtı baskılar ve dolaşımdaki cerrahi stres kaynaklı katekolamin yanıtını zayıflatır. Kalp dışı cerrahi geçiren riskli hastalarda perioperatif kardiyovasküler olayları önledikleri ve intraoperatif dönemde ve anesteziyenin derlenirken hemodinamik stabilitenin korunmasına yardımcı oldukları da gösterilmiştir. Adrenerjik stimülasyonun azalmasıyla ilişkili, enerji gereksinimlerinin de azalması ile açıklanabilecek antikatabolik

özelliklere sahiptirler. İntravenöz esmolol, volatil anestetik ajan gereksinimini azaltır ve minimum alveoler konsantrasyon değerini düşürür; ayrıca postoperatif ağrı yoğunluğunu, opioid tüketimini ve POBK'yi azalttığı gösterilmiştir. β-blokaj parenteral beslenme ile birleştirildiğinde, kritik hastalarda pozitif bir protein dengesi bildirilmiştir. Bununla birlikte, ERP'ler bağlamında adjuvan analjezikler olarak β-blokerlerin kesin rolü henüz belirlenmemiştir. Ek olarak, bu stratejiyle ilişkili mortalite artışı ve inme riski artışı nedeniyle perioperatif dönemde kardiyak olaylara karşı profilaksi için β-bloker tedavisinin başlatılmaması gerektiğine dair kesin kanıtlar vardır.

TABLO 48-2 Torasik epidural analjezi infüzyon solüsyonlarının bileşimi için seçenekler.

Lokal anestezi	Opioid	Avantajlar	Dezavantajlar
Bupivakain, %0.125	Yok	↓ Bulantı/kusma ↓ Kaşıntı ↓ Sedasyon ↓ Solunum depresyonu	↑ Hipotansiyon ↑ Motor blokaj
Bupivakain, %0.1	Hidromorfon, 5-10 mcg/mL veya Fentanil, 2-5 mcg/mL	↓ Hemodinamik ve opioid yan etkiler	—
Bupivakain, %0.05	Hidromorfonlar, 5-10 mcg/mL veya Fentanil, 2-5 mcg/mL	↓ Hemodinamik ve opioid yan etkiler	—
Bupivakain, %0.05	Hidromorfon, 20 mcg/mL veya Fentanil, 5-10 mcg/mL	↓ Hemodinamik ve opioid yan etkiler	—
Hiçbiri	Hidromorfonlar, 20-40 mcg/mL	↓ Hipotansiyon ↓ Motor blokaj	↑ Bulantı/kusma ↑ Kaşıntı ↑ Sedasyon ↑ Solunum depresyonu

(Manion SC, Brennan TJ. Brennan TJ. Thoracic epidural analgesia and acute pain management. *Anesthesiology*. 2011 July;115(1):181)den iznine çoğaltılmıştır.

α2-Agonist Tedavisi

Hem klonidin hem de deksmedetomidinin anestezi ve analjezik özellikleri vardır. Klonidin postoperatif ağrıyı azaltır, opioid tüketimini ve opioidle ilişkili yan etkileri azaltır ve lokal anestezi ile nöroaksiyal ve periferik sinir blokajını uzatır. Her ikisi de hipotansiyon ve bradikardi ile ilişkilendirilmiştir. Kardiyovasküler fast-track cerrahi geçiren hastalarda, klonidin eklenmiş spinal morfin uygulaması ekstübasyon süresini azaltır, etkili analjezi sağlar ve iyileşme kalitesini artırır. Deksmetomidinin ERP yolaklarındaki rolü kapsamlı bir şekilde araştırılmamıştır.

Kısa Etkili İntravenöz ve İnhalasyon Ajanlarının Kullanılması

A. İntravenöz Anestezikler

İntravenöz propofol, çoğu cerrahi işlem için tercih edilen derin sedasyon ve genel anestezi indüksiyon ajanıdır. Propofol ile total intravenöz anestezi (TIVA), genellikle POBK için yüksek risk taşıyan

hastalar için multimodal rejimin parçası olarak kullanılır.

B. İnhalasyon Anestezikleri

Diğer volatil anestezi ajanlarıyla karşılaştırıldığında, desfluran ve sevofluran anesteziden derlenmeyi kısaltabilir, anestezi sonrası bakım ünitesi [post anesthesia care unit (PACU)]'da kalış süresini kısaltabilir ve derlenme ile ilişkili maliyetleri azaltabilir. Bispektral indeks (BIS) izleme kullanılarak derin genel anesteziden kaçınılmasının, postoperatif deliryum ve kognitif disfonksiyon insidansının azaltılması da dahil olmak üzere sonuçları iyileştirebileceğine dair tartışılmalı kanıtlar vardır. Anestezi ve analjezik koruyucu etkileri, hızlı farmakokinetik profili ve düşük maliyeti nedeniyle nitroz oksit bazen diğer inhalasyon ajanlarıyla birlikte uygulanır. Bununla birlikte, nitroz oksitin rutin uygulaması son otuz yılda azalmıştır çünkü bağırsak distansiyonuna neden olabilir, laparoskopik işlem yapan cerrahın anatomik yapısını görmesini bozabilir ve POBK riskini artırabilir (bkz. Bölüm 8).

C. Opioidler

Fentanil, alfentanil ve remifentanil gibi kısa etkili opioidler, fast-track cerrahi sırasında inhalasyon ajanları veya propofol ile ve rejyonal anestezi/analjezi teknikleri ile kombine edilerek yaygın olarak kullanılır. Bununla birlikte, yoğun postoperatif ağrısı olacak hastalara intraoperatif remifentanil uygulaması, opioid kaynaklı hiperaleji, akut opioid toleransı ve postoperatif dönemde artan analjezik gereksinimleri ile ilişkilendirilmiştir. Opioid yan etkilerini azaltmak ve iyileşmeyi optimize etmek için multimodal analjezi tekniğinin bir parçası olarak perioperatif sürecin tüm aşamalarında opioid kullanımının en aza indirilmesi gerektiğine dair kanıtlar artmaktadır. Opioid içermeyen anestezi-nin, opioid bazlı anestezi ile karşılaştırıldığında POBK'yi ve postoperatif opioid kullanımını azalttığı gösterilmiştir ve özellikle POBK, uyku apnesi veya solunum depresyonu açısından yüksek risk taşıyan hastalarda cazip bir alternatif teknik olabilir. Fakat, yakın tarihli çok merkezli randomize kontrollü bir çalışma (deksmedetomidin alan hastalarda güvenlik endişeleri nedeniyle infüzyon zamanından önce kesilmiştir), kalp dışı cerrahi sırasında, intraoperatif opioidlerin deksmedetomidin infüzyonu ile değiştirilmesinin, POBK ve opioid tüketiminde gözlenen azalmaya rağmen, bradikardi, hipoksi ve derlenme odasında uzun kalış riskinin arttığını göstermiştir.

Normoterminin Sürdürülmesi

Anestezik ajanların termoregülasyon üzerine inhibitör etkileri, nispeten soğuk ameliyathane ortamına maruz kalma ve intraoperatif ısı kaybı, cerrahi girişim yapılacak tüm hastalarda hipotermiye neden olabilir. Cerrahi işlemin süresi ve kapsamı doğrudan hipotermi riski ile ilişkilidir. Perioperatif hipotermi, sempatik deşarji artırarak ve hücrel immün yanıtı inhibe ederek kardiyovasküler morbidite ve yara enfeksiyonu riskini artırır. Çekirdek (*core*) vücut sıcaklığındaki 1.9°C'lik bir düşüş, cerrahi yara enfeksiyonu insidansını üç katına çıkarır. Kanama riski ve kan transfüzyon gereksinimi de hipotermi ile artar. Ayrıca, hipotermi, birçok anestezi ajanının metabolizmasını bozarak, anesteziden derlenmeyi önemli ölçüde uzatabilir (bkz. Bölüm 52).

Yeterli Doku Oksijenasyonunun Sürdürülmesi

Cerrahi stres, bozulmuş pulmoner fonksiyona ve periferik vazokonstriksiyona yol açarak arteriyel ve lokal doku hipoksemisine neden olur. Perioperatif hipoksi, kardiyovasküler ve serebral komplikasyonları artırabilir ve gelişimini önlemek için perioperatif dönemde birçok strateji benimsenmelidir.

Oksijen desteği ile yeterli perioperatif oksijenasyonun sürdürülmesi, klinik olarak ilgili bazı sonuçların iyileştirilmesiyle ilişkilendirilmiştir. İlk denemeler, %60'ın üzerindeki intraoperatif ve postoperatif inspirasyon oksijen konsantrasyonlarının (2 sa. için) arteriyel ve subkutan oksijen gerilimini artırdığını ve ateletazi ve hiperkapni gibi yüksek inspirasyon oksijen fraksiyonu ile ilişkili potansiyel komplikasyonları artırmadan yara enfeksiyon oranını ve POBK insidansını azaltabileceğini göstermiştir. Fakat, en son meta-analizlerden biri mortalitede %20'lik bir artışı çürütemediğinden, yüksek oksijen fraksiyonlarının rutin kullanımını önermek için kanıtlar yetersiz kalmaktadır. Rejyonal anestezi teknikleri vasküler direnci azaltır ve periferik doku perfüzyonunu ve oksijenlenmesini iyileştirebilir ve derin ven trombozu riskini azaltabilir. Son olarak, erken mobilizasyon ve yatak istirahatinden kaçınma, postoperatif santral ve periferik doku oksijenlenmesini iyileştirir ve ayrıca derin ven trombozu riskini azaltabilir.

Postoperatif Bulantı ve Kusma Profilaksisi

POBK, erken beslenmeyi ve postoperatif iyileşmeyi geciktiren sık görülen bir komplikasyondur. POBK riski, yeterli önleyici stratejileri kolaylaştırmak için cerrahiden önce kolayca sınıflandırılabilir. POBK riskini en aza indiren önleyici stratejiler, her tür cerrahi için şiddetle savunulmaktadır ve POBK'nin önlenmesi ve yönetimi için konsensüs kılavuzları güncel literatürde mevcuttur (bkz. Bölüm 17 ve 56).

Hedefe-Yönelik Sıvı Tedavisi ve Hemodinamik Tedavi

Perioperatif sıvı uygulamasının majör cerrahiden sonra hasta sonucunu etkilediğine dair kanıtlar artmaktadır ve uygulanan sıvı miktarı - ya çok kı-

sıtlayıcı ya da çok fazla - postoperatif komplikasyon insidansının artmasıyla ilişkilidir. Gözlemsel çalışmalar, uygulayıcıların sıvı yönetimi stratejilerinde büyük farklılıklar olduğunu ortaya koymaktadır. Çoğu bakım hipovolemiden kaçınmaya odaklanırken, aşırı serbest sıvı uygulaması ve buna eşlik eden yan etkiler, ameliyathanede gözlemlenmesi daha zor olsa da, muhtemelen daha yaygındır. Sıvı yüklenmesi, özellikle kristaloid, azalmış doku oksijenasyonu, anastomoz kaçacağı, pulmoner ödem, pnömoni, yara enfeksiyonu, postoperatif ileus ve hastanede uzun kalış ile ilişkilendirilmiştir. Ayrıca, aşırı sıvı verilmesi genellikle vücut ağırlığını 3-6 kg artırır ve postoperatif mobilizasyonu bozabilir. İzotonik kristaloid çözeltiler kullanılarak kısıtlayıcı sıvı tedavisini (≤ 5 mL/kg/sa.) daha serbest sıvı tedavisiyle (8 mL/kg/sa.) karşılaştıran bugüne kadarki en büyük çok merkezli randomize kontrollü çalışma (RELIEF çalışması), akut böbrek hasarının kısıtlayıcı sıvı tedavisi alan hastalarda daha fazla meydana geldiğini bulmuştur. Özellikle, serbest sıvı tedavisi grubundaki hastaların daha fazla sıvı almasına rağmen, 24 saatlik kilo artışları 2 kg'ın altındaydı ve cerrahi sonrası sonuçlar daha kötü değildi. Bu sonuçlara dayanarak, kalp dışı majör cerrahi geçiren hastalarda sıvı tedavisi, izotonik, dengeli, kristaloid çözeltiler infüzyonu ile cerrahi sonunda 1-2 L'lik bir pozitif sıvı dengesi sağlamayı amaçlamalıdır.

Hedefe yönelik sıvı tedavisi kavramı [*goal-directed fluid therapy* (GDFT)], nabız-kontür arteriyel dalga analizi, transözofageal ekokardiyografi veya özofageal Doppler gibi invaziv olmayan kalp debisi aygıtlarıyla elde edilen kalp hızı, kan basıncı, atım hacmi, nabız basıncı değişimi ve strok volüm değişimi gibi hemodinamik ölçümlerin optimizasyonuna dayanmaktadır (bkz. Bölüm 5). GDFT hem hipovolemiyi hem de sıvı fazlalığını önlemeyi amaçlar ve yüksek riskli cerrahi hastalarında sıvı uygulaması için en uygun yaklaşımdır.

Verilen sıvının türü de önemlidir: izotonik, dengeli kristaloid, ekstrasellüler kayıpları karşılamak için kullanılmalıdır, fizyolojik ciddi kan kayıplarını yerine koymak için ise genellikle izo-onkotik kolloidler kullanılır (Tablo 48-3).

TABLO 48-3 Hedefe yönelik tedavi için fizyolojik temelli birinci basamak sıvı replasmanı.

Fizyolojik Gereksinim	Replasman	Miktar
Ekstrasellüler		
Hissedilmeyen sıvı kaybı	Kristaloidler ²	
Kapalı abdomen		0.5 mL/kg/sa.
Açık abdomen		1 mL/kg/sa.
İdrar çıkışı	Kristaloidler	Ölçülen debi ³
Intravasküler		
Kan kaybı	Kolloidler ²	Tahmini kayıplar
Daha fazla önyük (preload) açığı	Kolloidler	Klinik tahmine göre ⁴

¹Kristaloidler izotonik dengeli bir formda verilmelidir.

²Kolloidler dengeli solüsyonlarda izo-onkotik formda verilmelidir.

³Sağlıklı böbreklerde birinci basamak yaklaşım.

⁴Mümkünse genişletilmiş monitörizasyon kullanın (örn. PiCCO sistemi, özofageal Doppler).

(Chappell D, Jacob M. Influence of non-ventilatory options on postoperative outcome. Best Pract Res Clin Anaesthesiol. 2010 June;24(2):267-281)'den izinle çoğaltılmıştır.

POSTOPERATİF DÖNEM

Erken Postoperatif Bakım

A. Postoperatif Titremeyi Azaltan Stratejiler

Postoperatif titremenin birincil nedeni perioperatif hipotermidir, ancak termoregülatör olmayan başka mekanizmalar da söz konusu olabilir. Postoperatif titreme, oksijen tüketimini, katekolamin salınımını, kalp debisini, kalp atım hızını, kan basıncını ve kafa içi ve göz içi basıncını büyük ölçüde artırabilir. Bu, özellikle yaşlı erişkin hastalarda kardiyovasküler morbiditeyi artırır ve postanestezi bakım ünitesinde kalış süresini ve perioperatif maliyeti artırır. Yaşlı erişkin ve hipoksik hastalarda titreme nadirdir; termoregülasyonun etkinliği yaşlanmayla birlikte azalır ve hipoksi doğrudan titremeyi engelleyebilir. Başta meperidin, klonidin ve tramadol olmak üzere birçok ilaç postoperatif

titremeyi azaltmak için kullanılabilir; fakat, optimal olan, termal kaybı en aza indirmeyi amaçlayan stratejiler yoluyla önlemektir (bkz. Bölüm 52).

B. POBK Tedavisi

POBK'nin tıbbi veya cerrahi nedenleri dışlandıktan sonra, POBK'nin farmakolojik tedavisi derhal başlatılmalıdır (bkz. Bölüm 17 ve 56).

C. Multimodal Analjezi

9 Multimodal analjezi, farklı (multimodal) farmakolojik etki mekanizmalarına sahip farklı ilaç sınıflarını birleştirerek, postoperatif ağrıyı ve sekellerini azaltmak için aditif veya sinerjistik etkiler sağlar. Böyle bir yaklaşım, analjezik dozunu ve ilgili yan etkileri azaltırken, istenilen analjezik etkinin elde edilmesini sağlar. Multimodal ağrı tedavisi genellikle yaraya lokal anestezi infüzyonu, epidural/intratekal analjezi veya tek doz/sürekli infüzyon periferik sinir blokajı dahil olmak üzere rejyonel analjezik tekniklerinin kullanımını içerir. Postoperatif sonuçları iyileştirmek için ERP'lerde multimodal analjezi rutin olarak kullanılmaktadır. Buradaki tartışma, perioperatif multimodal analjezi rejimlerinde kullanılan başlıca analjezik müdahalelere odaklanmaktadır.

10 **1. NSAİİ'ler**—Nonsteroid anti-inflamatuar ilaçlar sistemik opioid analjezisine eklenmesi, postoperatif ağrı yoğunluğunu azaltır, opioid gereksinimini azaltır ve POBK, sedasyon ve idrar retansiyonu gibi opioidle ilişkili yan etkileri azaltır. Fakat, NSAİİ'ler gastrointestinal ve cerrahi kanama riskini artırabilir, böbrek fonksiyonunu azaltabilir ve yara iyileşmesini bozabilir. NSAİİ'lerin gastrointestinal sistem anastomoz iyileşmesi üzerinde zararlı bir etkisinin olup olmayacağı ve anastomoz kaçığı riskini artırıp artırmayacağı tartışmalıdır.

Selektif siklooksijenaz-2 (COX-2) inhibitörü NSAİİ'lerin perioperatif uygulaması benzer şekilde postoperatif ağrıyı azaltır ve hem opioid tüketimini hem de opioidle ilişkili yan etkileri azaltır. Kullanımları, NSAİİ ile ilişkili trombosit disfonksiyonu ve gastrointestinal kanama insidansını azaltsa da, COX-2 inhibitörlerinin böbrek fonksiyonu üzerindeki potansiyel yan etkileri tartışmalıdır. Başta rofekoksib ve valdekoksib olmak üzere, kardiyovasküler cerrahi geçiren hastalarda COX-2 güvenliğine ilişkin endişeler de dile getirilmiştir.

Minimal kardiyovasküler risk faktörleri olan ve vasküler olmayan cerrahi geçiren hastalarda perioperatif selekoksib veya valdekoksib kullanımıyla ilişkili artmış kardiyovasküler risk kanıtlanmamıştır. COX-2 inhibitörlerinin analjezik etkinliğini ve güvenliğini, postoperatif sonuçlar üzerindeki klinik etkilerini ve ERP'lerdeki kesin rollerini belirlemek için daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.

2. Asetaminofen (parasetamol)—Oral, rektal veya parenteral asetaminofen, multimodal analjezinin yaygın bir bileşenidir. Asetaminofenin analjezik etkisi, NSAİİ'lerden %20-30 daha azdır, ancak farmakolojik profili daha güvenlidir. NSAİİ'lerle birlikte uygulandığında analjezik etkinliği artar ve ağrı şiddetini önemli ölçüde azaltır ve ortopedik ve abdominal cerrahi sonrası opioid tüketimini azaltır. Ancak, asetaminofen, opioid ile ilişkili yan etkileri azaltmayabilir. Rejyonel anestezi ve analjezi teknikleri ile kombinasyon halinde asetaminofen rutin uygulaması, ani ağrının kontrolü için NSAİİ'lerin yedekte bekletilmesine izin verebilir, böylece NSAİİ ile ilişkili yan etkilerin potansiyelini sınırlayabilir.

3. Gabapentinoidler—Cerrahi öncesi tek doz olarak verilen oral gabapentin ve pregabalin, ameliyat sonrası ağrıyı ve ameliyattan sonraki ilk 24 saatte opioid tüketimini azaltabilir. Bu ilaçların perioperatif kullanımının dozu ve süresi ve bunların cerrahi sonrası kronik ağrı insidansını potansiyel olarak değiştirip değiştiremeyeceği konusunda tartışmalar vardır. Yaygın yan etkiler arasında, özellikle yaşlı erişkin hastalarda hastanın düşme riskini artırabilen sedasyon ve baş dönmesi vardır.

4. N-metil-D-aspartat (NMDA) reseptör antagonistleri—**Ketamin:** Perioperatif düşük doz ketamin (bolus, infüzyon), ağrı, opioid tüketimi ve POBK'de önemli azalma ile ilişkilendirilmiştir. Ayrıca, ketaminin kronik opioid kullanan hastalarda özellikle yararlı olduğu gösterilmiştir.

Magnezyum: Optimum doz belirsiz olsa da magnezyum postoperatif ağrıyı ve opioid tüketimini de azaltabilir. Yan etkiler arasında hipotansiyon ve nöromusküler blokajın güçlenmesi yer alır.

5. İntravenöz lidokain—İntravenöz lidokain infüzyon analjezisinin popülaritesi son zamanlarda artmıştır çünkü multimodal analjezinin bir bi-

leşeni olarak kullanımını destekleyen iyi kanıtlar vardır. Büyük karın cerrahisinde, bağırsak fonksiyonunun daha hızlı geri dönüşü ve hastanede kalış süresinin kısalması ile ilişkilidir. İntravenöz lidokain alan hastalarda sürekli kardiyovasküler izleme sıklıkla savunulmaktadır ve bu nedenle kullanımı şu anda PACU, yoğun bakım ünitesi (YBÜ) veya monitörizasyona olanak sağlayan hastane bölümlerinde sınırlıdır. Fakat, birkaç merkez, sürekli kardiyovasküler izleme olmaksızın cerrahi servislerde intravenöz lidokaini güvenli bir şekilde kullanmak için perioperatif protokoller geliştirmiş ve uygulamıştır.

6. Opioidler—Opioid gereksinimlerini ve opioidle ilişkili yan etkileri en aza indirmeyi amaçlayan yeni, opioid olmayan analjezik ilaçlar ve adjuvanların ve reyonel anestezi ve analjezi tekniklerinin artan kullanımına rağmen (Tablo 48-4), sistemik opioidlerin kullanımı cerrahi ağrının tedavisinde hala köşe taşıdır. Parenteral opioidler sıklıkla postoperatif dönemde oral analjeziye geçiş aşamasında reçete edilir. Hasta kontrollü analjezi (PCA) ile

11 opioid uygulaması, hemşire tarafından uygulanan, istenmesi halinde (PRN) parenteral opioid uygulamasına kıyasla daha iyi ağrı kontrolü, daha fazla hasta memnuniyeti ve daha az opioid yan etkisi sağlar. Perioperatif dönemde oksikodon veya hidroksikodon gibi opioidlerin NSAİİ'ler veya asetaminofen veya her ikisi ile kombinasyon halinde oral uygulaması yaygındır.

7. Epidural analjezi—Epidural blokaj, mükemmel analjezi sağlamanın yanı sıra, cerrahi ile ilişkili nöroendokrin stres tepkisini baskılar, postoperatif morbiditeyi azaltır, katabolizmayı azaltır ve postoperatif fonksiyonel iyileşmeyi hızlandırır. Torasik epidural analjezi, sistemik opioid analjezi ile karşılaştırıldığında daha iyi statik ve dinamik ağrı kesici etki sağlar. Ancak bu faydalar daha çok açık batın ve göğüs cerrahisi geçiren hastalarda gözlenmiştir; Minimal invaziv batın ve göğüs cerrahisi geçiren hastalarda yararlılığı sorgulanabilir, çünkü son araştırmalar bu tür vakalarda hastane içi iyileşmeyi gerçekten uzatabileceğini öne sürüyor. Ropivakain (%0.2), bupivakain (%0.0625–0.125) ve levobupivakain (%0.1–0.125) gibi uzun etkili lokal anestetikler, genellikle lipofilik opioidlerle birlikte sürekli epidural infüzyon veya hasta kontrollü epidural analjezi (PCEA: *patient-controlled epidural*

analgesia) şeklinde uygulanır. Daha önce belirtilen gibi, lomber seviyeler yerine torasik epidural infüzyon yoluyla düşük doz lokal anestetik verilmesi, postoperatif mobilizasyonu ve iyileşmeyi geciktirebilecek ve hastanın düşme riskini artırabilecek alt ekstremité motor bloğunu önler. Epidural lokal anestetiklere opioidlerin eklenmesi, bağırsak fonksiyonunun iyileşmesini geciktirmeden postoperatif analjezinin kalitesini artırır.

8. Paravertebral sinir blokları—Paravertebral ve diğer sinir trunkus blokları, epidural bloğa benzer parietal analjezi sağlar, ancak epidural ile ilişkili yan etki riski yoktur. Ancak, ERP'ler bağlamında yeterince araştırılmamıştır.

12 **9. Periferik sinir blokajı**—Tek doz ve sürekli periferik sinir blokajı, fast-track gününbirlik ve yatarak tedavi edilen ortopedik cerrahi hastaları için sıklıkla kullanılır ve cerrahiden iyileşmeyi hızlandırabilir ve hem analjeziyi hem de hasta memnuniyetini artırabilir (bkz. Bölüm 38 ve 46). Bazı işlemler için birden fazla sinirin bloke edilmesi, tek bir sinirin bloke edilmesine göre daha üstün analjezik etki sağlayabilir. Sinir bloklarının opioid koruyucu etkisi, opioidle ilişkili sistemik yan etki riskini en aza indirir. Uygun hasta seçimi ve kurumsal klinik yöntemlere sıkı sıkıya bağlılık, periferik sinir blokajının hızlı bir ortopedik analjezi tekniği olarak başarılı olmasına ve ayrıca riskleri en aza indirmesine yardımcı olur.

Ultrason görüntüleme teknolojisi ve tekniklerindeki ilerlemeler, karın ve göğüs duvarı bloklarına olan ilgiyi hızlandırarak, belirli sinirlerin seçici lokalizasyonunu ve lokal anestetik solüsyonların, belirli sinirlerin bulunduğu bölmelerin yakınına doğrudan enjekte edilmesini kolaylaştırmıştır (bkz. Bölüm 38 ve 46).

Son zamanlarda periferik sinir bloklarının analjezik süresini cerrahiden sonra 72 saate kadar uzatmak için lipozomal bupivakainin tek doz perinöral uygulaması kullanılmıştır. Ancak, ön çalışmalar beklenen faydaları tutarlı bir şekilde göstermemiştir ve bu nedenle, lipozomal lokal anestetik preparatlarının postoperatif analjezi ve ERP'lerdeki rolü henüz tam olarak tanımlanmamıştır.

10. Yüksek hacimli lokal anestetik infiltrasyon analjezisi ve yaraya infüzyonu—Sistemik

TABLO 48-4 Perioperatif dönemdeki analjezik yardımcıları.¹⁻²

İlave Ajan	Cerrahi Tipi ve Klinik Durum	Yardımcı Analjezik Etkinlik	Doz (Bolus, DI)	Uygulama			Monitörizasyon
				Yol	Zamanlama	Postoperatif Süre	
Lidokain	Tonsillektomi	-	1.5 mg/kg, sonrasında	IV	Pre ³ , Intra, Post	30 dk-48 sa.	Lokal anestezi toksisitesi belirtilir (SSS, kardiyovasküler)
	Kardiyak	+	1.5-2 mg/kg/sa. DI				
	Abdominal (laparotomi, laparoskopik)	+	(intra, cilt kapatılana kadar), ve sonra				
	Torakotomi	-	1 mg/kg/sa. DI (Post)				
	Histerektomi	+					
	Laparoskopik prostatektomi	+					
	Ortopedik	-					
Ketamin	Kardiyak	+	0.5-1 mg/kg sonrasında	IV	Pre, Post, (PCA ⁴), Peri	4-72 sa.	SSS ⁵ (sedasyonun düzeyi, nistalite, halüsinasyonlar), kardiyovasküler
	Torakotomi	+					
	Abdominal	+	2-10 mcg/kg/dk. DI				
	Jinekolojik	-					
	Ortopedik	-					
	Vertebra	+/-					
	Opioidlerin kronik kullanımı	+					
	Kronik ağrıyı önleme OIH	+/-					
Gabapentinoidler Gabapentin		+/-					
	Kolesistektomi	-	300-1200 mg	PO	Pre ⁶ , Post		SSS ⁵ (sedasyonun düzeyi, somnolans baş dönmesi), bacak ödemi
	Histerektomi	+					
	Vertebra	+					
	Kalça artroplastisi	-					
	Kronik ağrının önlenmesi	+/-					
Pregabalin	Histerektomi	+	75-300 mg	PO	Pre, Post		
	Laparoskopik kolesistektomi	-					
	Kronik ağrının önlenmesi	-					

NSAİ'ler olsun ya da olmasın, lokal anestezi ve epinefrin karışımıyla yüksek hacimli lokal anestezi infiltrasyon analjezi, son zamanlarda total kalça ve diz protezi geçiren hastalarda popülerlik kazanmıştır ve bu şu anda birçok kurumda, özellikle ERP içeriğinde periferik sinir bloklarının yerini almaktadır (bkz. Bölüm 38). Ancak, bu tekniğin periferik sinir blokajından üstün olduğunu gösteren destekleyici kanıtlar şu anda eksiktir. Ayrıca, metabolik ve inflamatuvar yanıtlar ve analjezi ile ilgili olmayan sonuçlar üzerindeki etkisi bilinmemektedir. Periferik sinir bloklarının ve rehabilitasyon tedavisinin fonksiyonel sonuçlar üzerindeki etkisi de tam olarak çalışılmamıştır.

Yaraya lokal anestezi infüzyonu, özellikle açık karın cerrahisi geçiren ve epidural analjezinin kontrendike olduğu hastalarda postoperatif ağrı kontrolünü iyileştirmek ve opioid ihtiyacını azaltmak için kullanılabilir. Yaraya lokal anestezi infüzyonunun analjezik etkinliği, diğer birçok cerrahi işlem için de belirlenmiştir. Yaraya infüzyondan elde edilen tutarsız sonuçlar, kullanılan lokal anestezi tipi, konsantrasyonu ve dozu; kateter yerleştirme yeri ve lokal anestezi uygulama şekli gibi faktörlere bağlı olabilir.

11. Lokal anesteziğin intraperitoneal damlatılması ve nebulizasyonu—İntraperitoneal lokal anesteziğin damlatılması ve nebulizasyonu, açık abdominal ve laparoskopik cerrahiyi takiben ağrı yoğunluğunu azaltır ve opioid tüketimini azaltır. Ancak, bu tekniklerin multimodal yönetimdeki kesin rolleri henüz belirlenmemiştir.

Cerrahi Ünite İyileşmeyi Kolaylaştıracak Stratejiler

A. Multidisipliner Cerrahi Bakım Organizasyonu

Postoperatif bakımın multidisipliner yönü, standardize edilmiş özel protokollere dayalı olarak her hastanın bakımını optimize etmek için bir disiplinler arası takım çalışması olan cerrah, anestezi bakım ekibi, hemşireler, beslenme uzmanı, fizyoterapist, eczacı, danışmanlar ve vaka yöneticisi/sosyal çalışanı bir araya getirmelidir. Hastaları oturmaya, ayakta durmaya ve yürümeye teşvik etmek ve hastanın düşme riskini en aza indirmek için her hasta yatağının yanında rahat sandalyeler ve yürüteçler hazır bulundurulmalıdır. Cerrahiden sonra

rutin yatak istirahatinden kaçınılmalıdır. Hastalar, cerrahi sonrası öğleden sonra veya akşam sandalyede oturmaya teşvik edilmeli ve yürüyüş aynı gün veya ertesi gün başlamalıdır. Hastalar yataktan kalkamıyorsa, yataklarında fiziksel ve derin nefes egzersizleri yapmaları konusunda yönlendirilmeli ve cesaretlendirilmelidir.

B. Fonksiyonel İyileşmeyi Kolaylaştırmak için Analjezinin Optimizasyonu

Analjezi ve ilgili yan etkileri en iyi şekilde yönetmek için işleme özgü klinik protokolleri kullanan iyi organize edilmiş, iyi eğitilmiş bir akut ağrı servisi (APS: *acute pain service*), ERP'leri sürdürmeye yardımcı olur. Ağrıyı gidermenin ve semptomların kontrolünün kalitesi postoperatif iyileşmeyi büyük ölçüde etkiler; optimal mobilizasyon ve oral alım, minimum analjezi ile ilişkili yan etkilerle birlikte yeterli analjeziye bağlıdır. Cerrah ve APS, hastaya ve spesifik cerrahi işleme uygun optimal analjezik teknikleri belirlemeli ve uygulamalı ve analjezinin kalitesi ve analjezi ile ilişkili yan etki riskini yakından ve sürekli olarak değerlendirilmelidir. Amaç "sıfır ağrı" elde etmek değil, baş dönmesi, sedasyon, mide bulantısı ve kusma, idrar retansiyonu, ileus ve bacak güçsüzlüğü gibi minimum yan etkilerle hastaları yürürken ve fizyoterapi yaparken makul ölçüde rahat ettirmektir. Unutulmamalıdır ki, opioidle ilişkili POBK, gününbirlik cerrahiyi takiben plansız hastaneye yatışların en sık nedenidir ve opioidle ilişkili ileus, hastanede kalış süresinin uzamasının en yaygın nedenlerinden biridir. Bu sorunların her ikisi de perioperatif maliyetleri önemli ölçüde artırır.

C. Cerrahi Sonrası İleusu Azaltma Stratejileri

13 Postoperatif ileus, enteral beslenmenin postoperatif olarak yeniden başlamasını geciktirir, genellikle önemli ölçüde hasta rahatsızlığına neden olur ve postoperatif hastanede kalış süresinin uzamasının ve önlenebilir hastaneye yatış maliyetlerinin en yaygın nedenlerinden biridir. Erken enteral beslenme postoperatif morbiditede azalma ile ilişkili olduğundan, ERP'deki hastalar için postoperatif ileus riskini ve şiddetini en aza indirmeyi amaçlayan müdahaleler ve stratejiler gereklidir. Dört ana mekanizma ileusa katkıda bulunur: sempatik inhibitör refleksler, cerrahi kaynaklı

lokal inflamasyon, intraoperatif ve postoperatif uygulanan sistemik opioidler ve aşırı intravenöz sıvı verilmesinin neden olduğu bağırsak ödemi. Abdominal cerrahi sonrası sıklıkla takılan nazogastrik tüpler bağırsak fonksiyonunun düzelmesini hızlandırmaz ve aspirasyon riskini artırarak pulmoner morbiditeyi artırabilir. Bu nedenle, nazogastrik tüpler mümkün olduğunca uygulanmamalı veya gastrointestinal cerrahide bile çok kısa bir süre kullanılmalıdır.

Minimal veya opioid içermeyen analjezi teknikleri ile multimodal analjezi, postoperatif ileus süresini kısaltabilir veya tamamen önleyebilir. Minimal invaziv cerrahi teknikler, açık işlemlere göre daha az cerrahi stres ve inflamasyon ile ilişkilidir ve bu da bağırsak fonksiyonunun daha hızlı geri dönmesiyle sonuçlanır. Açık abdominal cerrahiler için, torasik epidural kateeter ile lokal anestezi infüzyonları yalnızca üstün analjezi sağlamakla kalmaz, aynı zamanda postoperatif ileusun gelişimini ve şiddetini destekleyen sempatik spinal refleksleri baskılayarak bağırsak fonksiyonunun iyileşmesini hızlandırır. Epidural analjezinin laparoskopik işlemlerde aynı etkiye sahip olmadığı görülmektedir. Magnezyum sütu ve bisakodil gibi laksatifler postoperatif ileus süresini azaltır. Metoklopramid gibi prokinetik ilaçlar etkisizdir. Neostigmin peristaltizmi artırır ancak aynı zamanda POBK insidansını da artırabilir.

Postoperatif sakız çiğneme, gastrointestinal refleksleri (sahte beslenme) uyararak, bağırsak fonksiyonunun iyileşmesini hızlandırmak için güvenli ve düşük maliyetli bir uygulama olarak önerilmiştir. Fakat, son zamanlarda yapılan çok merkezli, randomize, kontrollü bir çalışmanın sonuçları, bir ERP bağlamında uygulandığı takdirde, postoperatif sonuçları iyileştirmek için sakız uygulanmasını desteklememektedir. Periferik opioid μ -reseptör antagonistleri metilnaltrekson (Relistor) ve alvimopan (Entereg), kan-beyin bariyerini geçme yetenekleri sınırlı olduğundan sistemik opioid analjezisini antagonize etmeden opioidlerin bağırsak fonksiyonu üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirir. Laparotomi geçiren ve yüksek doz intravenöz morfin analjezisi alan hastalarda, alvimopan postoperatif ileus süresini 16 ila 18 saat azaltır, nazogastrik tüp yeniden yerleştirme sıklığını azaltır, hastanede kalış süresini kısaltır ve

özellikle bağırsak rezeksiyonu geçiren hastalarda hastaneye yeniden yatış oranlarını düşürür. Fakat, bu tür alvimopan ile tedavi edilen, yüksek doz sistemik morfin analjezisi alan hastalarında postoperatif bağırsak fonksiyonunun iyileşmesi, opioid koruyucu, multimodal ERP uygulanan hastalara göre daha yavaştır. Yakın tarihli bir meta-analiz, alvimopanın faydalarının, açık cerrahi uygulanan hastalarda; minimal invaziv cerrahi geçiren ve bir ERP ile tedavi edilen hastalardan daha fazla olduğunu göstermiştir.

Aşırı perioperatif sıvı uygulaması sıklıkla bağırsak mukozal ödeme neden olur ve postoperatif bağırsak fonksiyonunun geri dönüşünü geciktirir. Çok fazla veya aşırı kısıtlanmış perioperatif sıvı tedavisi, postoperatif ileusun insidansını ve şiddetini artırır, bu nedenle, büyük sıvı kaymalarıyla ilişkili olan ve postoperatif gastrointestinal komplikasyonlar geliştirme riski yüksek olan hastalar için hedefe yönelik bir sıvı uygulama stratejisi yararlı olabilir (bkz. Bölüm 51).

Geliştirilmiş İyileşme Programlarının Uygulanmasındaki Sorunlar

ERP'lerin başarısı, perioperatif ekip paydaşlarının kanıta dayalı disiplinler arası fikir birliğine varma becerisine ve istekliliğine bağlıdır. Perioperatif bakımın; dren kullanımı, diyet ve aktivite kısıtlamaları, aşırı veya aşırı kısıtlayıcı sıvı yönetimi ve yatak istirahati gibi birçok geleneksel yönü kanıta dayalı bir temele sahip değildir. ERP'lerde bu önlemler kapsamlı bir şekilde incelenmeli ve revize edilmelidir. Hasta katılımı ve hasta ve aile beklentileri, bu programların temel olarak önemli ancak sıklıkla gözden kaçan yönleridir. Transvers insizyonlar veya minimal invaziv cerrahi gibi yeni cerrahi teknikler, cerrahların yeni beceriler kazanmasını ve mükemmelleşmelerini gerektirebilir. Benzer şekilde, torasik epidural blokaj veya periferik sinir bloklarına yapılan vurgu, cerrahi hedefe yönelik sıvı ve hemodinamik tedaviye nöroendokrin stres yanıtının farmakolojik modülasyonu ve iyi organize edilmiş ve yönetilen bir APS'nin entegre katılımı, anestezi uzmanları ve anestezi bakım ekibinin

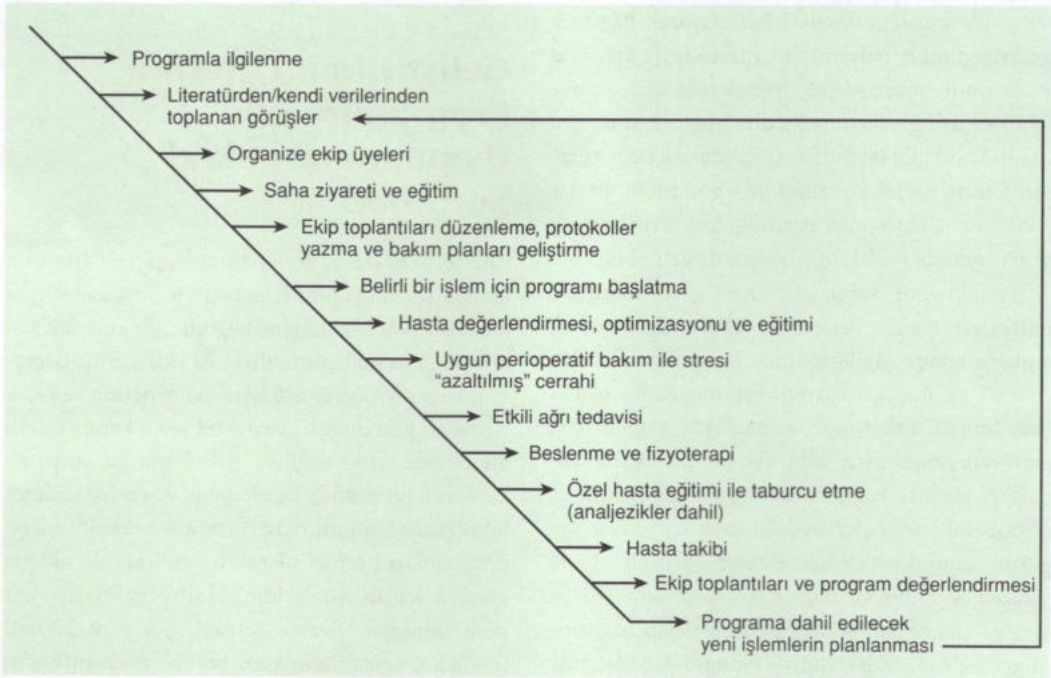
geleneksel rollerin önemli ölçüde genişletilmesini gerektirir. Agresif analjezi ve semptom yönetimi, erken mobilizasyon ve fizyoterapi, erken beslenme ve üriner drenaj kateterleri erken çıkarma veya tamamen kaçınma, geçmişte postoperatif hastaların bakımının yapıldığı geleneksel yöntemlerde önemli değişiklikleri temsil eder. Bu tür yeniliklerin başarılı bir şekilde uygulanması, iyi organize edilmiş, iyi yönetilen, yüksek eğitilmiş, yüksek motivasyonlu bir hemşire ekibi gerektirir.

Başarılı ERP'lerle ilgili yayınlanmış çalışmalar olmasına rağmen, evrensel uygulamaya sahip "hazır protokoller" yoktur: hedefler, uzmanlık, deneyim, kaynaklar ve yerel politikadaki farklılıklar, her kurum veya sağlık sistemi için ERP'lerin geliştirilmesini, uygulanmasını ve yönetimini önemli ölçüde etkiler. Her ERP, sürekli bir kalite geliştirme çalışması olarak görülmelidir. Benzer

cerrahi işlemlerin her biri, o hastaların bakımında deneyime sahip bir ekip tarafından özel olarak hazırlanmış disiplinler arası klinik protokol veya yol gerektirir. Böyle bir disiplinler arası ekip, cerrahi, anesteziyoloji, hemşirelik, eczacılık, fizyoterapi, beslenme ve yönetim alanlarından temsilcileri içermelidir ve sadece her klinik protokolün oluşturulmasından sorumlu olmakla kalmamalı, aynı zamanda etkinliğini ve maliyetini sürekli olarak izlemekten ve sürekli iyileştirmeyi devam ettirmekten de sorumlu olmalıdır.

(Şekil 48-5).

Anestezi uzmanının ve anestezi bakım ekibinin yetenekleri, ERP'nin başarısı için esastır ve ilk teşhis, preoperatif değerlendirme ve hazırlık aşamasında başlayarak, postoperatif iyileşme ve hastanın birinci basamak sağlık bakım sağlayıcısına geri dönüşüne kadar cerrahi bakım sunumunda



ŞEKİL 48-5 Geliştirilmiş bir iyileşme programını başlatmak ve uygulamak için basamaklar (Kehlet H, Wilmore DW. Evidence-based surgical care and the evolution of fast-track surgery. *Ann Surg.* 2008 Aug;248(2):189-198.)'den izinle çoğaltılmıştır.

küresel düzeyde potansiyel faydalar sağlar. Perioperatif cerrahi ev kavramı, günübürlük, minimal invaziv, fast-track, geliştirilmiş iyileşme ve disiplinler arası, ekip tabanlı cerrahi bakım kaynaklı gelişmelerin birikimini temsil eder ve hem kalite hem de maliyetle ilgili değişkenlerin hastanın bakış açısından analiz edilip optimize edilmesine izin verir. (örn. perioperatif komplikasyonların insidansı ve ciddiyeti, hastanede kalış süresi, hastaneye tekrar yatış oranı, işe dönüş, kemoterapiye dönüş). Perioperatif cerrahi ev, bu birçok değişkeni optimize ederek hastaya daha yüksek kaliteli bir cerrahi deneyim sağlar. Bu, klinik eğitim ve öğretim için yeni standartlar gerektirir.

KILAVUZLAR VE UZLAŞI BİLDİRGELERİ

- Bratzler DW, Dellinger EP, Olsen KM, et al. Clinical practice guidelines for antimicrobial prophylaxis in surgery. *Am J Health Syst Pharm*. 2013;70:195.
- Enhanced Recovery Society Guidelines: <https://erassociety.org/guidelines/list-of-guidelines/>. Accessed June 1, 2021.
- Holubar SD, Hedrick T, Gupta R, et al. American Society for Enhanced Recovery (ASER) and Perioperative Quality Initiative (POQI) joint consensus statement on prevention of postoperative infection within an enhanced recovery pathway for elective colorectal surgery. *Perioper Med (Lond)*. 2017;6:4.
- McEvoy MD, Scott MJ, Gordon DB, et al. American Society for Enhanced Recovery (ASER) and Perioperative Quality Initiative (POQI) joint consensus statement on optimal analgesia within an enhanced recovery pathway for colorectal surgery: Part 1—from the preoperative period to PACU. *Perioper Med (Lond)*. 2017;6:8.
- Moonesinghe SR, Grocott MPW, Bennett-Guerrero E, et al. American Society for Enhanced Recovery (ASER) and Perioperative Quality Initiative (POQI) joint consensus statement on measurement to maintain and improve quality of enhanced recovery pathways for elective colorectal surgery. *Perioper Med (Lond)*. 2017;6:6.
- Scott MJ, McEvoy MD, Gordon DB, et al. American Society for Enhanced Recovery (ASER) and Perioperative Quality Initiative (POQI) joint consensus statement on optimal analgesia within an enhanced recovery pathway for colorectal surgery: Part 2—from PACU to the transition home. *Perioper Med (Lond)*. 2017;6:7.
- Thiele RH, Raghunathan K, Brudney C, et al. American Society for Enhanced Recovery (ASER) and Perioperative Quality Initiative (POQI) joint consensus statement on perioperative fluid management within an enhanced recovery pathway for colorectal surgery. *Perioper Med (Lond)*. 2016;5:24.

OKUMA ÖNERİLERİ

- Aarts M-A, Okrainec A, Glicksman A, et al. Adoption of enhanced recovery after surgery (ERAS) strategies for colorectal surgery at academic teaching hospitals and impact on total length of hospital stay. *Surg Endosc*. 2012;26:442.
- Aldecoa C, Bettelli G, Bilotta F, et al. European Society of Anaesthesiology evidence-based and consensus-based guideline on postoperative delirium. *Eur J Anaesthesiol*. 2017;34:192.
- Alhasashemi M, Hamad R, El-Kefraoui C, et al. The association of alvimopan treatment with postoperative outcomes after abdominal surgery: a systematic review across different surgical procedures and contexts of perioperative care. *Surgery*. 2021;169:934.
- Alvis BD, Amsler RG, Leisy PJ, et al. Effects of an anesthesia perioperative surgical home for total knee and hip arthroplasty at a Veterans Affairs Hospital: a quality improvement before-and-after cohort study. *Can J Anaesth*. 2021;68:367.
- Amir A, Jolin S, Amberg S, Nordstrom S. Implementation of Pecs I and Pecs II blocks as part of opioid-sparing approach to breast surgery. *Reg Anesth Pain Med*. 2016;41:544.
- Baldini G. Perioperative smoking and alcohol cessation. In: Ljungqvist O, Nader F, Urman RD, eds. *Enhanced Recovery After Surgery*. Springer; 2020.
- Beloeil H, Garot M, Lebuffe G, et al. Balanced opioid-free anesthesia with dexmedetomidine versus balanced anesthesia with remifentanyl for major or intermediate noncardiac surgery: the Postoperative and Opioid-free Anesthesia (POFA) randomized clinical trial. *Anesthesiology*. 2021;134:541.
- Carli F, Kehlet H, Baldini G, et al. Evidence basis for regional anesthesia in multidisciplinary fast-track surgical care pathways. *Reg Anesth Pain Med*. 2011;36:63.
- Day AR, Smith RV, Scott MJ, et al. Randomized clinical trial investigating the stress response from two different methods of analgesia after

- laparoscopic colorectal surgery. *Br J Surg.* 2015;102:1473.
- de Leede EM, van Leersum NJ, Kroon HM. Multicentre randomized clinical trial of the effect of chewing gum after abdominal surgery. *Br J Surg* 2018;105:820.
- Fiore JF Jr, Castelino T, Pecorelli N, et al. Ensuring early mobilization within an enhanced recovery program for colorectal surgery: a randomized controlled trial. *Ann Surg.* 2016;666:223.
- Foo I, Macfarlane AJR, Srivastava D, et al. The use of intravenous lidocaine for postoperative pain and recovery: international consensus statement on efficacy and safety. *Anaesthesia.* 2021;76:238.
- Gillis C, Carli F. Promoting perioperative metabolic and nutritional care. *Anesthesiology.* 2015;123:1455.
- Gómez-Izquierdo JC, Trainito A, Mirzakandov D, et al. Goal-directed fluid therapy does not reduce primary postoperative ileus after elective laparoscopic colorectal surgery: a randomized controlled trial. *Anesthesiology.* 2017;127:36.
- Hamilton TW, Athanassoglou V, Mellon S, et al. Liposomal bupivacaine infiltration at the surgical site for the management of postoperative pain. *Cochrane Database Syst Rev.* 2017;(2):CD011419.
- Hubner M, Blanc C, Roulin D, et al. Randomized clinical trial on epidural versus patient-controlled analgesia for laparoscopic colorectal surgery within an enhanced recovery pathway. *Ann Surg.* 2015;261:648.
- Ji YD, Harris JA, Gibson LE, et al. The efficacy of liposomal bupivacaine for opioid and pain reduction: a systematic review of randomized clinical trials. *J Surg Res.* 2021;264:510.
- Joshi GP, Kehlet H. Meta-analyses of gabapentinoids for pain management after knee arthroplasty: a caveat emptor? A narrative review. *Acta Anaesthesiol Scand.* 2021;65:865.
- Kain ZN, Vakharia S, Garson L. The perioperative surgical home as a future perioperative practice model. *Anesth Analg.* 2014;118:1126.
- Levy BE, Scott MJ, Fawcett W, et al. Randomized clinical trial of epidural, spinal or patient-controlled analgesia for patients undergoing laparoscopic colorectal surgery. *Br J Surg.* 2011;98:1068.
- Ljungqvist O, Scott M, Fearon KC. Enhanced recovery after surgery: a review. *JAMA Surg.* 2017;152:292.
- Miller TE, Roche AM, Mythen M. Fluid management and goal-directed therapy as an adjunct to enhanced recovery after surgery (ERAS). *Can J Anaesthesia.* 2015;62:158.
- Myles P, Bellomo R, Corcoran T et al. Restrictive versus liberal fluid therapy for major abdominal surgery. *N Engl J Med.* 2018;378:2263.
- Nicklas J, Diener O, Leistenschneider M et al. Personalised haemodynamic management targeting baseline cardiac index in high-risk patients undergoing major abdominal surgery: a randomised single-centre clinical trial. *Br J Anaesth* 2020;125:122.
- Odor PM, Bampoe S, Gilhooly D, Creagh-Brown B, Moonesinghe SR. Perioperative interventions for prevention of postoperative pulmonary complications: systematic review and meta-analysis. *BMJ.* 2020;368:m540.
- Pecorelli N, Hershorn O, Baldini G, et al. Impact of adherence to care pathway interventions on recovery following bowel resection within an established enhanced recovery program. *Surg Endosc.* 2017;31:1760.
- Shanthanna H, Ladha KS, Kehlet H, et al. Perioperative opioid administration. *Anesthesiology.* 2021;134:645.
- Smith MD, McCall J, Plank L, et al. Preoperative carbohydrate treatment for enhancing recovery after elective surgery. *Cochrane Database Syst Rev.* 2014;(8):CD009161.
- Terkawi AS, Mavridis D, Sessler DI, et al. Pain management modalities after total knee arthroplasty: a network meta-analysis of 170 randomized controlled trials. *Anesthesiology.* 2017;126:923.
- Wetterslev J, Meyhoff CS, Jørgensen LN, Gluud C, Lindschou J, Rasmussen LS. The effects of high perioperative inspiratory oxygen fraction for adult surgical patients. *Cochrane Database Syst Rev.* 2015;2015:CD008884.
- Ziemann-Gimmel P, Goldfarb AA, Koppman J, et al. Opioid-free total intravenous anaesthesia reduces postoperative nausea and vomiting in bariatric surgery beyond triple prophylaxis. *Br J Anaesth.* 2014;112:906.